

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**“PERENCANAAN MULTILINK SISTEM KOMUNIKASI RADIO *MICROWAVE*
DARI KOTA MALANG KE KOTA PANDAAN”**

Dosen pengampu :

Ahmad Setiawan, S.T., M.T



Oleh :

Joela Cataluna Virginia Fouk

2231130028

PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Akhir mata kuliah Workshop Sistem Telekomunikasi Radio tentang Kegiatan Perencanaan Multilink dari Kota Malang ke Kota Pandaan, telah berhasil diselesaikan, meskipun dirasakan masih ada ketidaksempurnaan mengingat kendala-kendala mendapatkan data yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi.

Adapun Laporan Akhir ini telah saya susun sesuai dengan permintaan dan arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Setiawan, S.T., M.T. Penyusun berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari tentang Perencanaan Multilink.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih.

Malang, 05 Juni 2024

Hormat saya,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II.....	4
KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Sistem Komunikasi L.O.S.	4
2.2 Link Budget.....	5
2.3 Free Space Loss	6
2.4 Rain Attenuation	6
2.5 Fadding	9
BAB III.....	11
GAMBARAN UMUM WILAYAH	11
3.1 Kondisi Geografis Tower	11
3.2 Kondisi Geografis Link.....	20
3.3 Profil Elevasi dari Link.....	22
BAB IV	24
PERENCANAAN LINK	24
BAB V	38
KESIMPULAN.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan berkapasitas tinggi semakin mendesak. Kota Malang dan Kota Pandaan, sebagai bagian dari wilayah strategis di Jawa Timur, mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang signifikan. Pertumbuhan ini berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan akses internet dan layanan komunikasi yang cepat dan stabil. Oleh karena itu, perencanaan multilink antara Kota Malang dan Kota Pandaan menjadi krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan berbagai sektor lainnya.

Transmisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi, dan secara umum transmisi berarti pengiriman suatu sinyal atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam melakukan transmisi tentunya terdapat kendala-kendala yang dapat menyebabkan proses transmisi mengalami gangguan sehingga kegiatan penyampaian informasi terganggu.

Sistem telekomunikasi radio line of sight (LOS) adalah teknik pentransmisi sinyal dimana antara dua terminal yang saling berhubungan benar-benar tidak ada penghalang, sehingga sinyal dari pengirim dapat langsung mengarah dan diterima oleh sistem penerima. Sistem LOS biasanya digunakan pada sistem transmisi gelombang mikro yang merupakan propagasi gelombang ruang bebas dengan memperhatikan gelombang langsung dan gelombang pantul.

Dalam pentransmisi sinyal, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu redaman ruang bebas, refleksi, refraksi, atmosfer, fading, dan juga pantulan yang disebabkan oleh penghalang. Unjuk kerja transmisi merupakan ukuran dari suatu proses transmisi yang dilakukan, yang menunjukkan baik atau tidaknya proses transmisi tersebut. Oleh karena itu unjuk kerja transmisi yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi dan sangat perlu diperhatikan agar tujuan dalam berkomunikasi

dapat tercapai. Dalam penransmisian gelombang dari pemancar ke penerima terjadi pantulan yang disebabkan oleh adanya penghalang atau lapisan (ducting) sehingga ada kemungkinan gelombang tidak dapat mencapai antena atau terjadinya perubahan fasa yang membuat pelemahan, sehingga terjadi fading yaitu ketidakpastian sinyal terima dan hal ini selalu menghasilkan redaman yang tergantung pada jarak antara kedua stasiun, frekuensi yang digunakan, jenis permukaan dan cuaca pada lintasan yang dilalui. Untuk mengatasi fading harus ditentukan nilai dari margin, yang besarnya ditentukan oleh availability dari sistem yang digunakan.

Kajian ini menganalisis perencanaan sistem komunikasi LOS dalam sistem gelombang mikro yang meliputi penentuan tinggi antena, daya pancar, cadangan daya (fading margin) dan kehandalan sistem radio dengan asumsi permukaan bumi datar, daerah yang dilewati berupa persawahan/datar dengan iklim tropis dan menggunakan data sekunder berupa jarak antara pemancar dan penerima, tinggi penghalang (obstacle) antara pemancar dan penerima, frekuensi kerja di daerah microwave, antena yang digunakan di pemancar dan penerima berupa parabola dan level daya threshold perangkat penerima sebesar -90 dBm pada BER 10^3 . Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk merencanakan sistem komunikasi radio gelombang mikro digital point to point yang memenuhi syarat line of sight (LOS) dan analisis kehandalan sistem, sehingga dapat ditentukan tinggi antena stasiun pemancar dan penerima, dan besarnya daya pancar yang dikeluarkan oleh stasiun pemancar agar informasi dapat diterima dengan baik, serta menghitung kehandalan sistem dengan memperhatikan kontur daerah dan cadangan daya yang diakibatkan oleh adanya fading.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan multilink sistem komunikasi radio *microwave* dari kota Malang ke kota Pandaan?
2. Bagaimana merancang sistem komunikasi radio gelombang mikro digital point to point agar memenuhi syarat *line of sight (LOS)*?

3. Bagaimana cara menganalisis tinggi antenna, power daya pada TX dan jenis antenna yang digunakan pada multilink sistem komunikasi radio *microwave* dari kota Malang ke kota Pandaan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Merancang multilink sistem komunikasi radio *microwave* dari kota Malang ke kota Pandaan.
2. Merancang sistem komunikasi radio gelombang mikro digital point to point yang memenuhi syarat *line of sight (LOS)*.
3. Mengetahui tinggi antenna, power daya pada TX dan jenis antenna yang digunakan pada multilink sistem komunikasi radio *microwave* dari kota Malang ke kota Pandaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Komunikasi L.O.S.

Sistem komunikasi Line-of-Sight (LOS) adalah metode komunikasi yang memerlukan jalur pandang langsung tanpa halangan antara perangkat pemancar (transmitter) dan penerima (receiver). Line-of-Sight (LOS) berarti bahwa gelombang elektromagnetik yang dikirimkan dari pemancar harus memiliki jalur yang tidak terhalang ke penerima. Jika ada objek fisik yang menghalangi jalur ini, sinyal bisa melemah atau terputus sama sekali. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi nirkabel, terutama pada frekuensi tinggi seperti gelombang mikro, inframerah, dan gelombang milimeter.



Gambar 1. 1 Komunikasi L.O.S

Secara definisi, Line of Sight (LOS) merupakan Visual Line Of Sight yang menjelaskan kemampuan rata-rata mata manusia untuk melihat benda yang cukup jauh. Sedangkan kondisi Non Line of Sight atau Near Line of Sight (NLOS) digunakan untuk mendeskripsikan transmisi radio melalui jalur yang diblok/terhalangi secara parsial, biasanya berupa objek fisik dalam zona Fresnel. Penghalang yang dapat menyebabkan kondisi NLOS adalah bangunan, pepohonan, bukit, gunung dan pegunungan. Pada beberapa kasus, tegangan tinggi pada sambungan listrik dapat juga menjadi penghalang. Beberapa dari penghalang tersebut menyebabkan gelombang radio dipantulkan, diserap, atau menimbulkan distorsi sehingga dapat membatasi penggunaan transmisi radio.

2.2 Link Budget

Link budget merupakan perhitungan total keuntungan dan kerugian pada sistem transmisi. *Link budget* ini melihat elemen-elemen yang akan menentukan kekuatan sinyal yang tiba di penerima (Rx). Perhitungan *link budget* diperlukan dalam mendesain sistem komunikasi radio untuk menghitung tingkat daya yang diperlukan dan menyelidiki *base station coverage*.

Berikut merupakan parameter yang digunakan dalam perhitungan *link budget*:

- Daya pemancar (*Transmitter power*).
- Penguatan antena (*Antenna gains*), pada pemancar dan penerima.
- Antenna feeder losses.
- Path loss.
- Sensitivitas penerima (*Receiver sensitivity*)

Dengan demikian, persamaan link budget dapat dirumuskan sebagai berikut:

Received power (dBm)

$$= \text{Transmitted power (dBm)} + \text{gains (dbm)} - \text{losses (dBm)}$$

atau

$$PRX = PTX + GTX + GRX - LTX - LFS - LFM - LRX$$

Keterangan:

- PRX= received power (dBm)
- PTX = transmitter output power (dBm)
- GTX = transmitter antenna gain (dBi)
- GRX = receiver antenna gain (dBi)
- LTX = transmit feeder dan associated losses (feeder, connectors, etc.) (dB)
- LFS = free space loss or path loss (dB)
- LFM = kerugian propagasi sinyal dari banyak sisi (seperti margin fading, ketidakcocokan polarisasi, kerugian yang terkait dengan media yang dilalui sinyal, dan kerugian lainnya) (dB)
- LRX = receiver feeder losses (feeder, connectors, etc.) (dB)

2.3 Free Space Loss

Free space loss merupakan redaman yang terjadi oleh sebuah gelombang elektromagnetik yang dipropagasikan dalam suatu garis lurus melalui sebuah vacuum dengan tidak ada refleksi energi di objek terdekat. Pada saat sinyal meninggalkan antenna, sinyal akan berpropagasi atau lepas ke udara. Antenna yang kita gunakan akan menentukan bagaimana propagasi akan terjadi.

Pada system komunikasi radio sangat penting sekali untuk menentukan agar jalur antara dua antenna ini tidak ada penghalang. Kita kemungkinan besar akan melihat adanya degradasi dari sinyal yang berpropagasi di udara jika ada hambatan di jalur. Pohonan, bangunan, tiang PLN, tower, gunung semua merupakan contoh dari penghalang.

Tetapi sebagian besar redaman dalam system wireless adalah redaman karena sinyal harus merambat diudara. Persamaan dari redaman Free Space (Free Space Loss / FSL) adalah sebagai berikut:

$$FSL (dB) = 34,5 + 20\log f + 20\log D$$

Dengan :

f = frekuensi kerja (GHz)

D = jarak (km)

2.4 Rain Attenuation

Propagasi gelombang elektromagnetik melewati berbagai macam kondisi dan zat baik padat maupun cair seperti bangunan, tanah, air hujan dan lainnya menghasilkan suatu yang dinamakan redaman yang tergantung dengan frekuensi. Tetesan air hujan bisa menjadi penyebab yang cukup dominan dari redaman sinyal pada sistem komunikasi wireless. Hujan mengakibatkan penghamburan gelombang radio sehingga muncul redaman. Hujan akan menyebabkan energi gelombang mikro mengalami penghamburan (scatter) dan penyerapan (absorpsi) sepanjang lintasan komunikasi.

Redaman hujan menyebabkan perambatan gelombang radio melalui medium udara mengalami penurunan dalam kualitas komunikasi akibat terjadinya hujan. Untuk dapat mengetahui proses dan besarnya gangguan

gelombang mikro oleh hujan, perlu diketahui parameter hujan yang mempengaruhi terjadinya redaman hujan misalnya intensitas curah hujan. Salah satu akibat dari redaman hujan adalah terjadinya pelemahan sinyal yang disebut fading. Fading yang terjadi dapat mengganggu sistem komunikasi gelombang millimeter. Ada dua hal yang berpengaruh dalam perhitungan fading yaitu fade slope dan fade duration. Untuk mendesain sistem komunikasi yang lebih reliable atau sistem yang tahan terhadap efek redaman hujan maka perlu untuk mengetahui parameter-parameter dari hujan sehingga dapat mengkompensasi redaman hujan.

Laju hujan $R_{0.01}$ yang terlampaui selama 0.01 persen dari waktu (dengan integrasi waktu integrasi 1 menit) dengan menggunakan tabel berikut:

Percentage of time (%)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
1.0	<0.1	0.5	0.7	2.1	0.6	1.7	3	2	8	15	2	4	5	12	14
0.3	0.8	2	2.8	4.5	2.4	4.5	7	4	13	42	7	11	15	34	49
0.1	2	3	5	8	6	8	12	10	20	12	15	22	35	65	72
0.03	5	6	9	13	12	15	20	18	28	23	33	40	65	105	96
0.01	8	12	15	19	22	28	30	32	35	42	60	63	95	145	115
0.003	14	21	26	29	41	54	45	55	45	70	105	95	140	200	142
0.001	22	32	42	42	70	78	65	83	55	100	150	120	180	250	170

Gambar 1. 2 Tabel Laju Hujan

Perhitung redaman spesifik γ_R (dB/km) untuk frekuensi, polarisasi, hujan spesifik. Hujan spesifik menggunakan rekomendasi ITU R P.838. Redaman hujan untuk laju hujan $\gamma_{R0.01}$ dapat dihitung sebagai berikut:

$$\gamma_{R0.01} = k_{h,v} R_{0.01}^{a_{h,v}}$$

Dimana :

h,v = polarisasi antena

k,α = konstanta seperti tabel berikut

Frequency (GHz)	k_H	α_H	k_V	α_V
1	0.0000259	0.9691	0.0000308	0.8592
1.5	0.0000443	1.0185	0.0000574	0.8957
2	0.0000847	1.0664	0.0000998	0.9490
2.5	0.0001321	1.1209	0.0001464	1.0085
3	0.0001390	1.2322	0.0001942	1.0688
3.5	0.0001155	1.4189	0.0002346	1.1387
4	0.0001071	1.6009	0.0002461	1.2476
4.5	0.0001340	1.6948	0.0002347	1.3987
5	0.0002162	1.6969	0.0002428	1.5317
5.5	0.0003909	1.6499	0.0003115	1.5882
6	0.0007056	1.5900	0.0004878	1.5728
7	0.001915	1.4810	0.001425	1.4745
8	0.004115	1.3905	0.003450	1.3797
9	0.007535	1.3155	0.006691	1.2895
10	0.01217	1.2571	0.01129	1.2156
11	0.01772	1.2140	0.01731	1.1617
12	0.02386	1.1825	0.02455	1.1216
13	0.03041	1.1586	0.03266	1.0901
14	0.03738	1.1396	0.04126	1.0646
15	0.04481	1.1233	0.05008	1.0440
16	0.05282	1.1086	0.05899	1.0273
17	0.06146	1.0949	0.06797	1.0137
18	0.07078	1.0818	0.07708	1.0025
19	0.08084	1.0691	0.08642	0.9930
20	0.09164	1.0568	0.09611	0.9847
21	0.1032	1.0447	0.1063	0.9771
22	0.1155	1.0329	0.1170	0.9700
23	0.1286	1.0214	0.1284	0.9630
24	0.1425	1.0101	0.1404	0.9561
25	0.1571	0.9991	0.1533	0.9491
26	0.1724	0.9884	0.1669	0.9421
27	0.1884	0.9780	0.1813	0.9349
28	0.2051	0.9679	0.1964	0.9277
29	0.2224	0.9580	0.2124	0.9203
30	0.2403	0.9485	0.2291	0.9129

Gambar 1. 3 Tabel Konstanta

2.5 Fading

Fading merupakan suatu gejala pembenturan dalam jalur gelombang radio yang menyebabkan bertambahnya redaman terhadap sinyal yang diterima pada beberapa macam kondisi cuaca yang dilaluinya. Secara umum fenomena atau gejala ini adalah berkaitan dengan mekanisme propagasi yang melibatkan refraksi, refleksi, difraksi, hamburan dan redaman dari gelombang radio, sehingga akan terjadi perubahan fasa, polarisasi dan atau level dari suatu sinyal terhadap waktu. Oleh karena itu fading adalah variasi sinyal terima setiap saat sebagai fungsi dari fasa, polarisasi. atau level sinyal terima.

Pada suatu lingkungan tetap, fading dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atmosfer, seperti misalnya curah hujan. Tetapi dalam lingkungan bergerak, yaitu satu dari kedua antena bergerak relatif terhadap yang lain, dan lokasinya relatif ada berbagai rintangan yang berubah sepanjang waktu, maka akan menciptakan efek-efek transmisi yang rumit. Akibat dari adanya fading, sinyal yang diterima oleh penerima merupakan jumlah superposisi dari keseluruhan sinyal yang dipantulkan akibat banyak lintasan (multipath).

Prosedur penentuan fading dapat dihitung sebagai berikut:

- Menghitung faktor geoklimatik

$$K = 10^{-4.6-0.0027dN1}$$

di mana $dN1 = -380 \dots$ indonesia

- Dari ketinggian antena **ht** dan **hr** ((m) di atas permukaan laut), hitung besarnya

kemiringan jalur $|\epsilon_p|$ (mrad) dari

$$|\epsilon_p| = \frac{|h_t - h_r|}{d}$$

- Untuk aplikasi perencanaan cepat seperti yang diinginkan, hitung kedalaman pudar **A (dB)** dari persentase waktu **pw** yang kedalamannya terlampaui pada bulan terburuk rata-rata dari:

$$P_0 = K d^{3.1} (1 + |\epsilon_p|)^{-1.29} f^{0.8} \times 10^{-0.00089h_L} \quad \%$$

- Hitung nilai kedalaman, A dengan menggunakan

$$A = 10 \log \frac{P_o}{P_w}$$

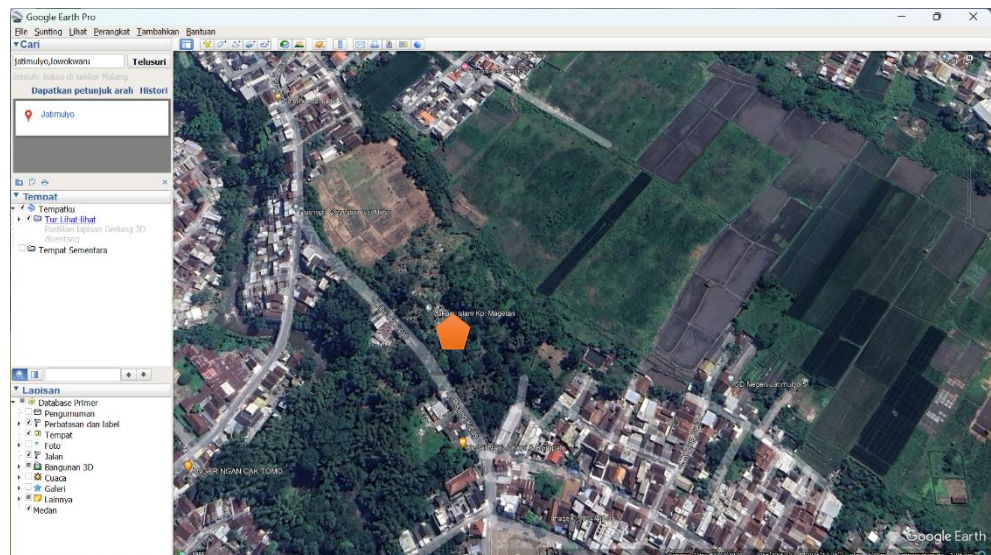
Untuk mendapatkan keandalan 99,9 persen umumnya p_w ditetapkan sebesar 0,01

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Kondisi Geografis Tower

a. Tower Antena TX



Pada kondisi geografis antena TX berada pada Jl. Pisang Kipas, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang terletak pada :

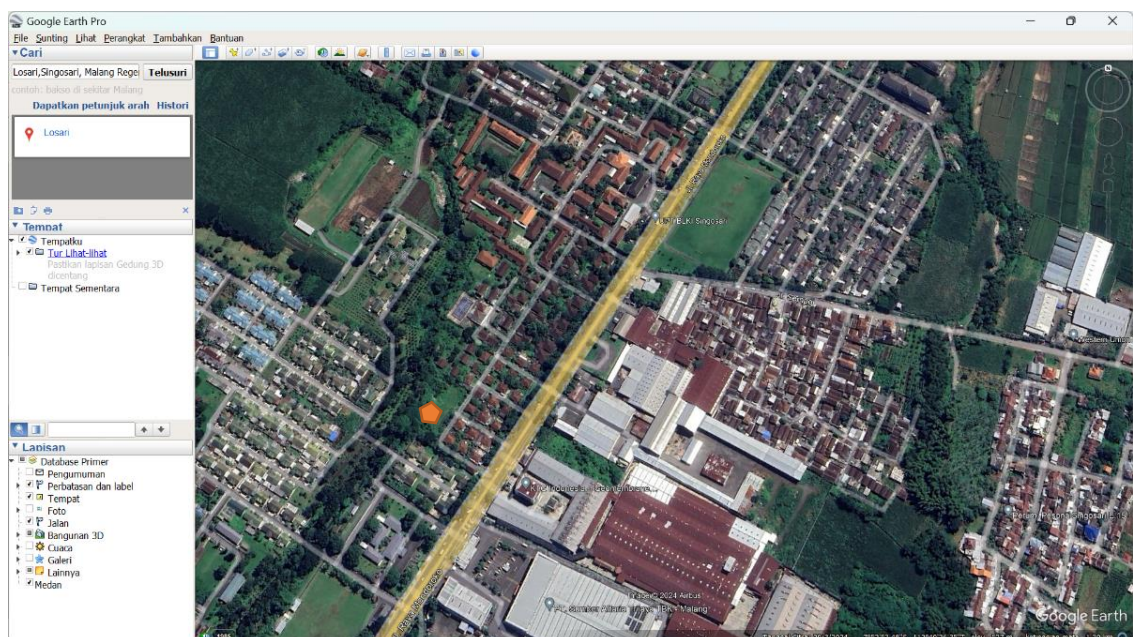
Longitude : 12.536.059,668

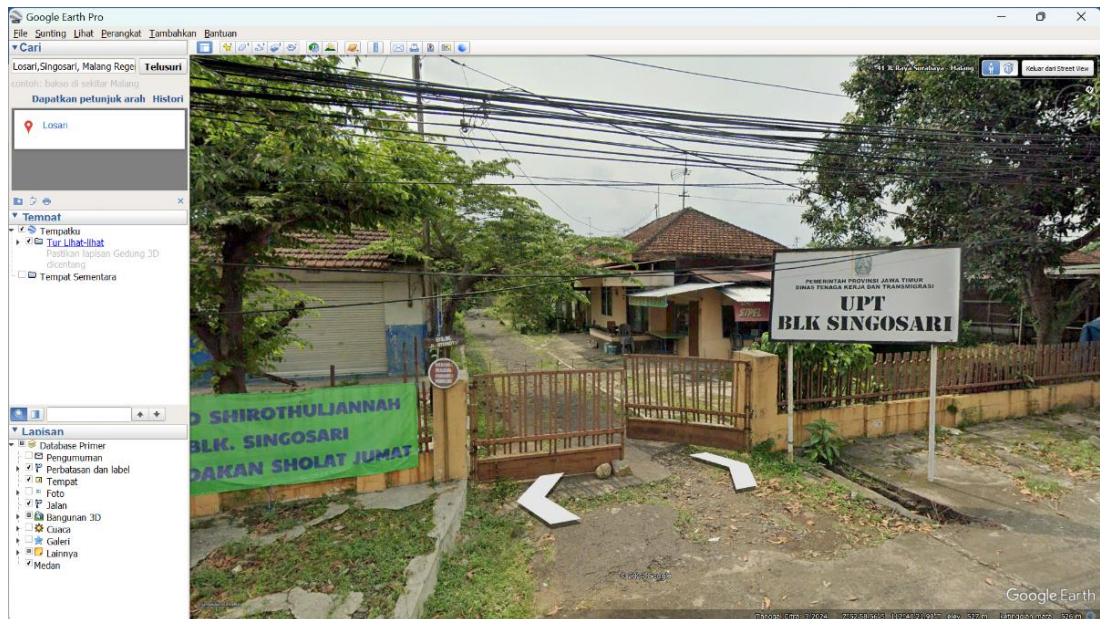
Latitude : -886.653,899

Altitude : 510

Jarak antenna TX dengan jalan Pisang Kipas adalah 56,461 m sedangkan jarak dengan jalan utama (besar) adalah 921,554 m. Antena Tx berada di area pemakaman umum. Disekitar area pemakaman ini terdapat beberapa pepohonan yang tingginya sekitar 7 m. Antena TX berdekatan dengan perumahan-perumahan warga dengan ketinggian bangunan sekitar 10 meter. Jalan pisang kipas tidak terlalu sempit bisa dilewati oleh truk besar.

b. Tower Antena Link 1





Pada kondisi geografis antenna Link 1 berada pada Jl. Mondoroko, Singosari, Kota Malang yang terletak pada :

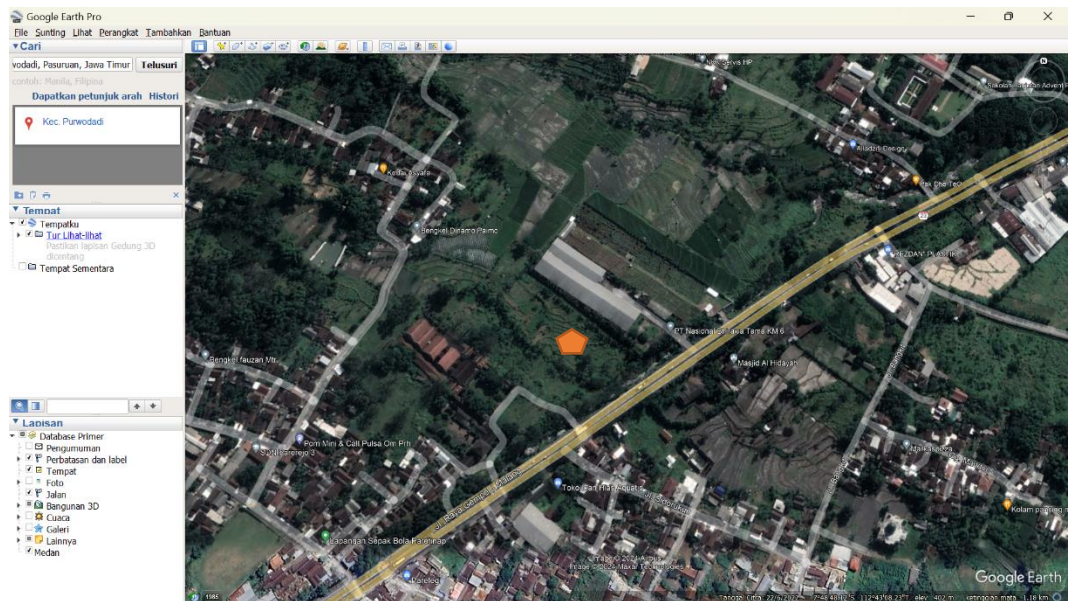
Longitude : 12.542.617,774

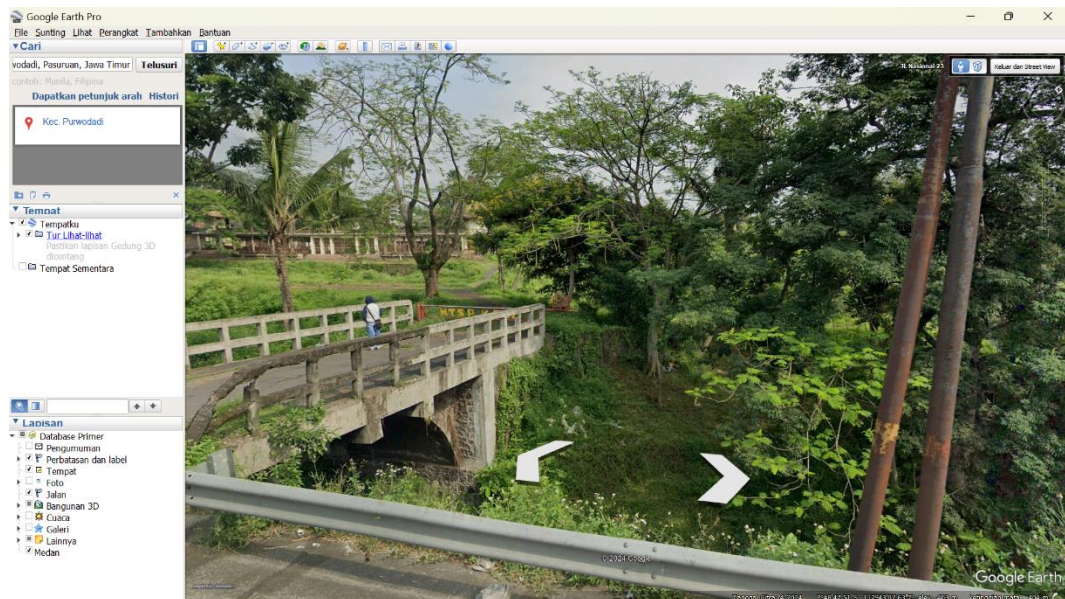
Latitude : -880.253,661

Altitude : 526

Jarak antenna Link 1 dengan jalan sempit atau gang adalah 27,25 m sedangkan jarak dengan jalan utama (besar) adalah 91,6 m. Antena Link 1 berada di area lahan kosong. Disekitar area ini terdapat beberapa pepohonan yang tingginya sekitar 7 m. Antena Link 1 berdekatan dengan perumahan-perumahan warga dan didepan bangunan pabrik KTG Indonesia dengan ketinggian bangunan sekitar 5-15 meter. Pada gambar diatas merupakan jalan masuk ke area pembangunan antenna.

c. Tower Antena Link 2





Pada kondisi geografis antenna Link 2 berada pada Jl. Raya Gempol - Malang, Purwodadi Pasuruan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terletak pada :

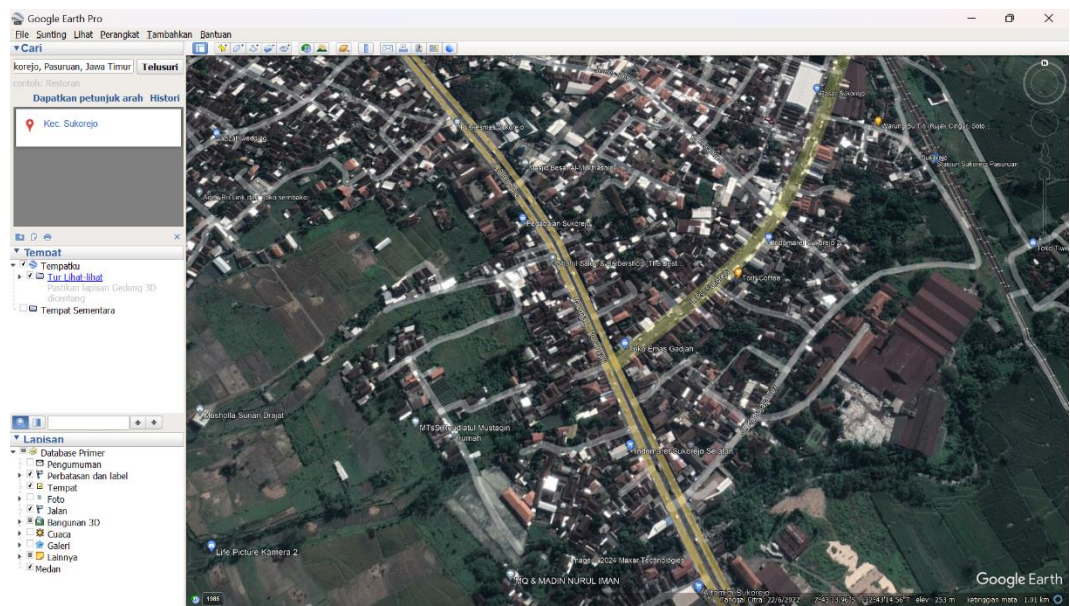
Longitude : 12.547.819,301

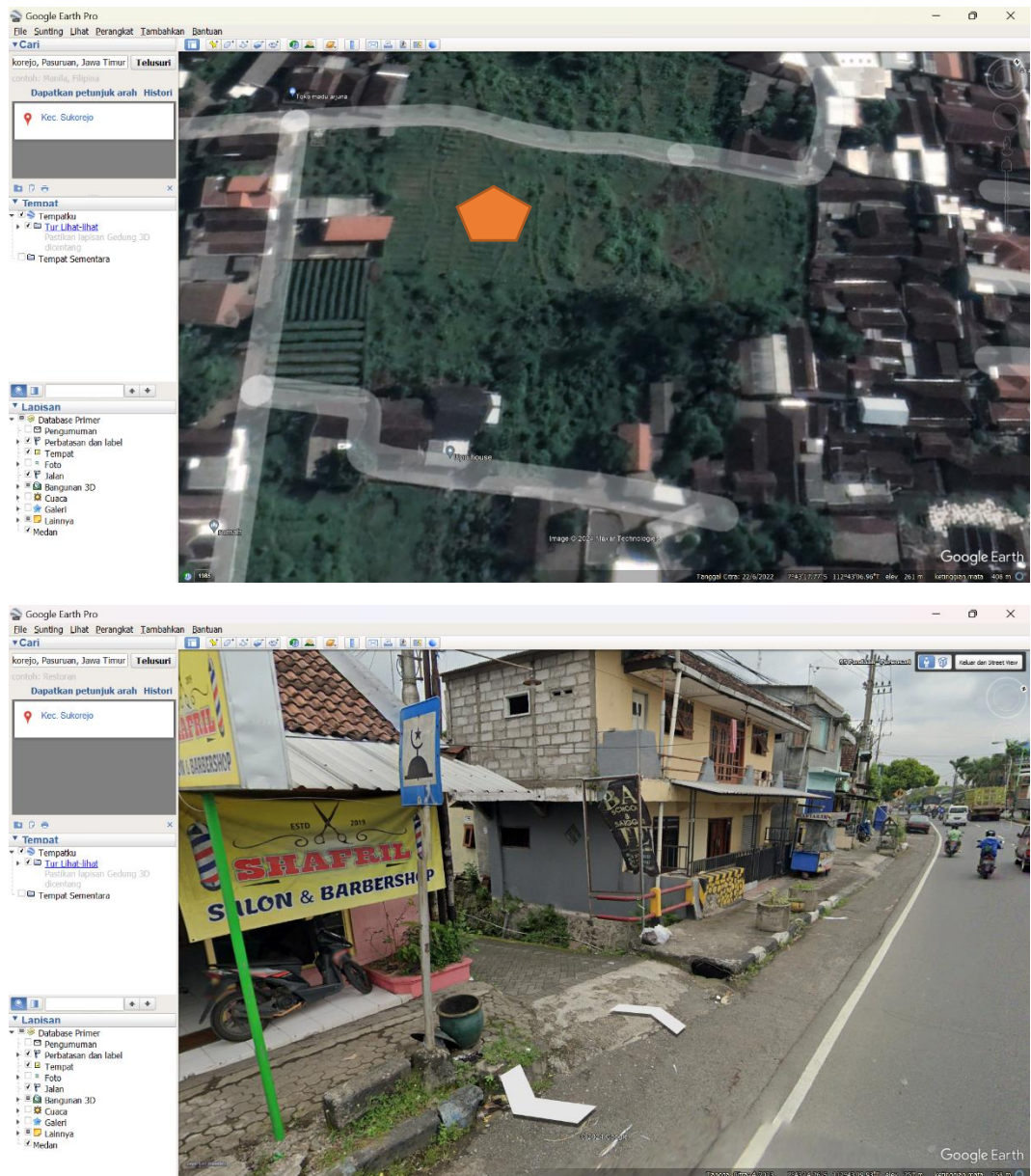
Latitude : -872.447,094

Altitude : 409

Jarak antenna Link 2 dengan jalan sempit atau gang adalah 64,196 m sedangkan jarak dengan jalan utama (besar) adalah 74,81 m. Antena Link 2 berada di area lahan kosong. Disekitar area ini terdapat beberapa pepohonan yang tingginya sekitar 7 m. Antena Link 2 berada agak jauh dengan perumahan-perumahan warga namun tetap ada disekitarnya dengan ketinggian bangunan sekitar 5-10 meter. Pada gambar diatas merupakan jalan masuk ke area pembangunan antenna.

d. Tower Antena Link 3





Pada kondisi geografis antenna Link 3 berada pada Jl. Surengrono, Sukorejo, Pasuruan yang terletak pada :

Longitude : 12.547.803,208

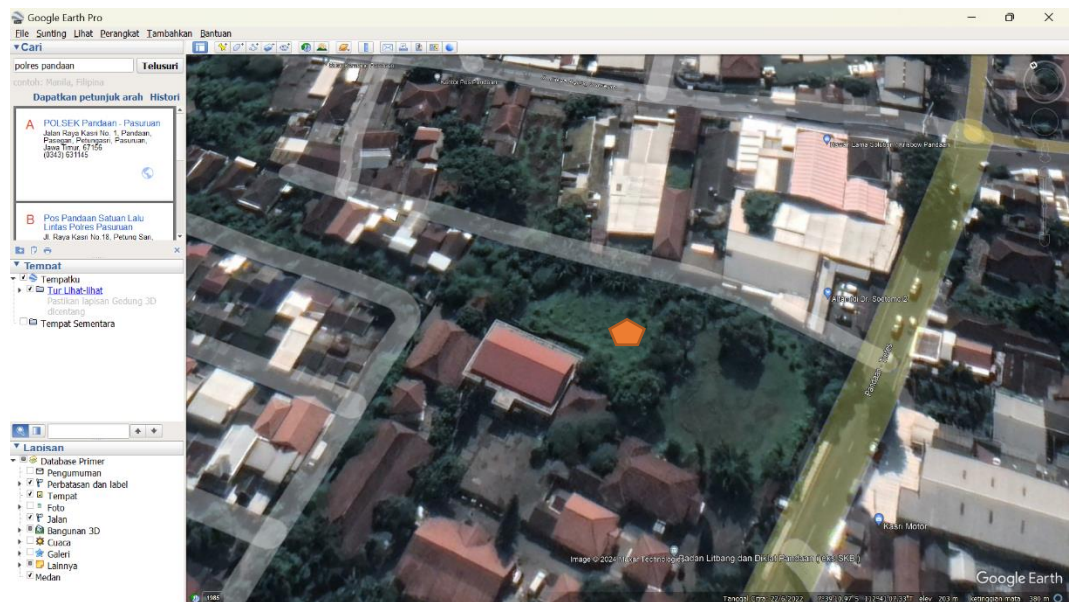
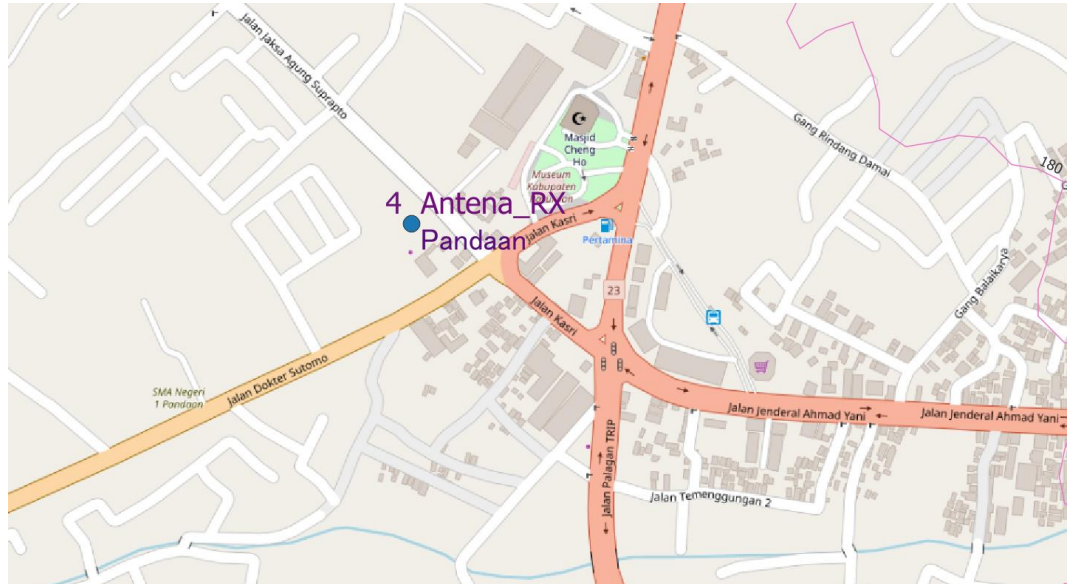
Latitude : -862.203,440

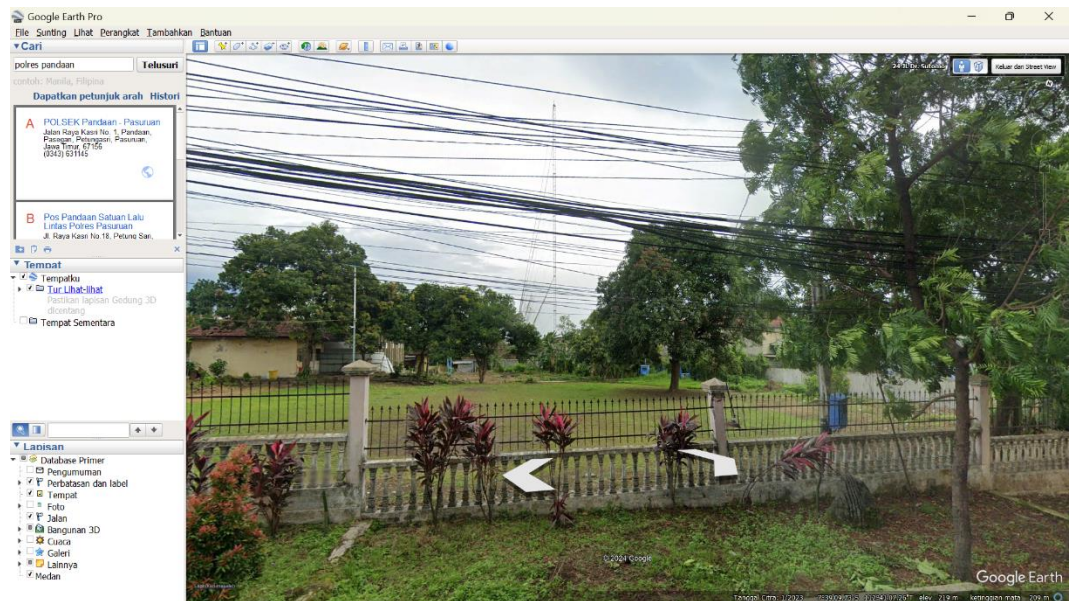
Altitude : 262

Jarak antenna Link 3 dengan jalan sempit atau gang adalah 50,804 m sedangkan jarak dengan jalan utama (besar) adalah 120,126 m. Antena Link 3 berada di area lahan kosong. Antena Link 3 berdekatan dengan

perumahan-perumahan warga dengan ketinggian bangunan sekitar 5-15 meter. Pada gambar diatas merupakan jalan masuk ke area pembangunan antenna.

e. Tower Antena RX





Pada kondisi geografis antenna RX berada pada Jl. Raya Kasri, Pandaan, Pasuruan yang terletak pada :

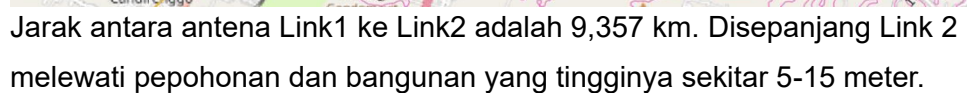
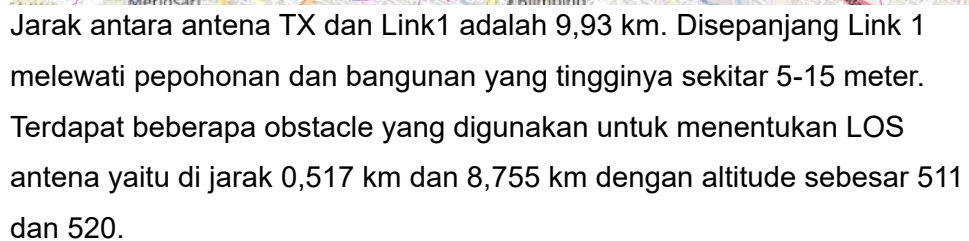
Longitude : 12.544.109,826

Latitude : -854.431,714

Altitude : 204

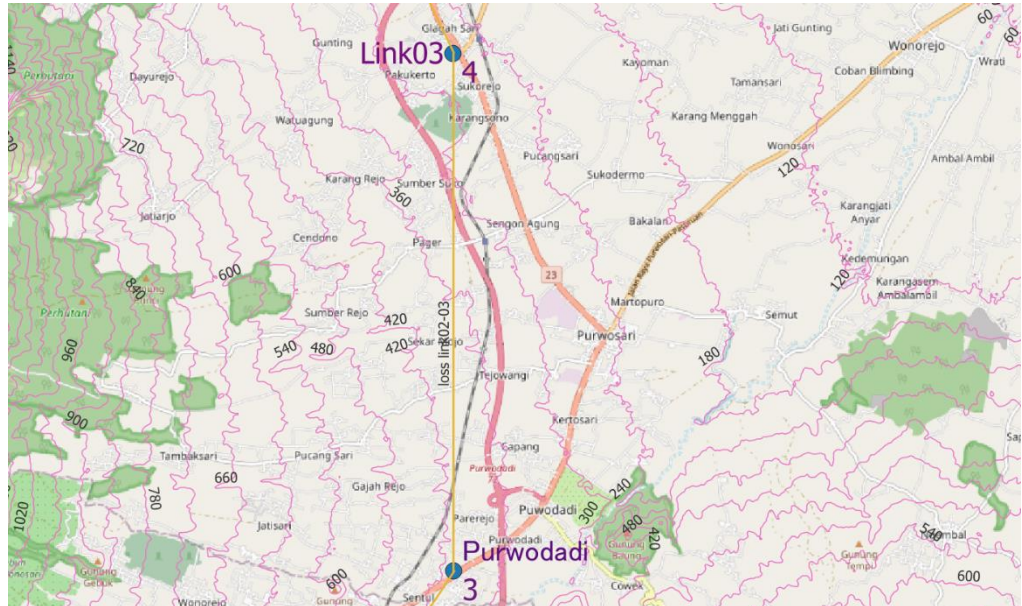
Jarak antenna RX dengan jalan utama (besar) adalah 84,075 m. Antena RX berada di area lahan kosong dibelakang lahan kosong samping Badan Litbang Dan Diklat Pandaan. Antena RX berdekatan dengan perumahan-perumahan warga dan bangunan kantor maupun sekolahan dengan ketinggian bangunan sekitar 5-15 meter. Pada gambar diatas merupakan jalan masuk ke area pembangunan antenna.

a. Link 1



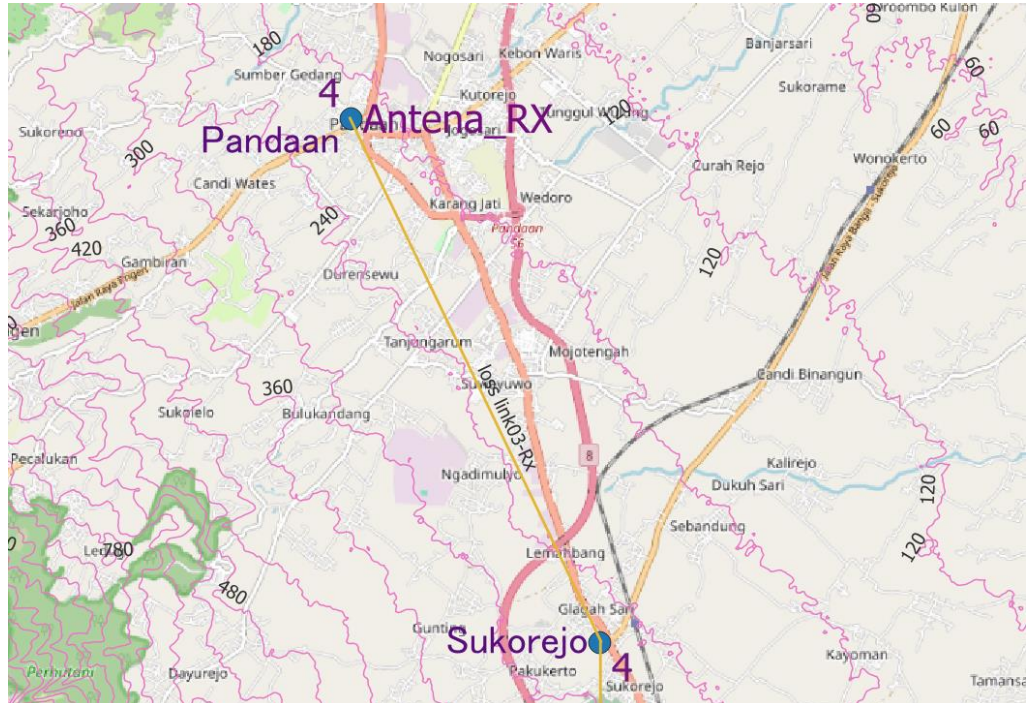
Terdapat beberapa obstacle yang digunakan untuk menentukan LOS antenna yaitu di jarak 2,819 km dan 6,385 km dengan altitude sebesar 543 dan 519.

c. Link 3



Jarak antara Link2 ke Link3 adalah 10,3 km. Disepanjang Link 3 melewati pepohonan dan bangunan yang tingginya sekitar 5-15 meter. Terdapat beberapa obstacle yang digunakan untuk menentukan LOS antenna yaitu di jarak 2,585 km dan 5,421 km dengan altitude sebesar 417 dan 389.

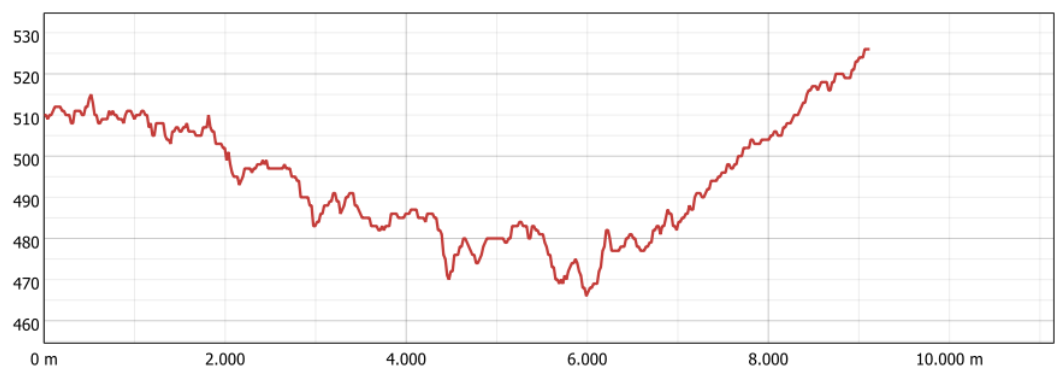
d. Link 4



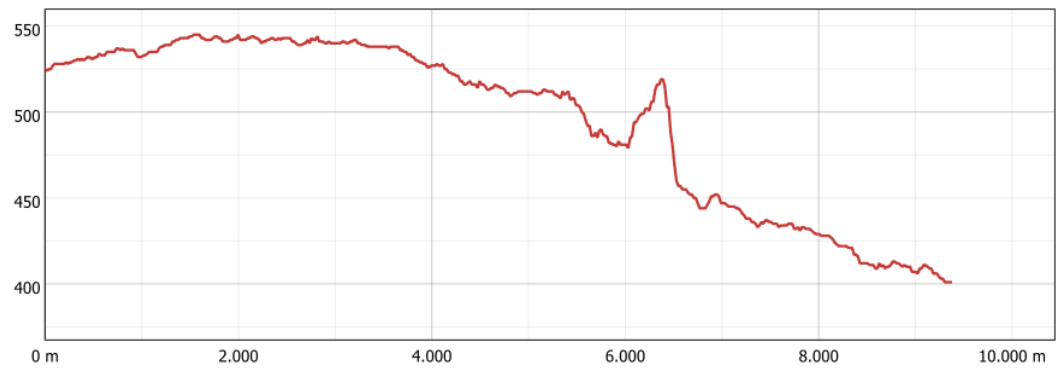
Jarak antar antena Link3 dan RX adalah 8,561 km. Disepanjang Link 4 melewati pepohonan dan bangunan yang tingginya sekitar 5-15 meter. Terdapat beberapa obstacle yang digunakan untuk menentukan LOS antena yaitu di jarak 0,286 km dan 4,537 km dengan altitude sebesar 260 dan 240.

3.3 Profil Elevasi dari Link

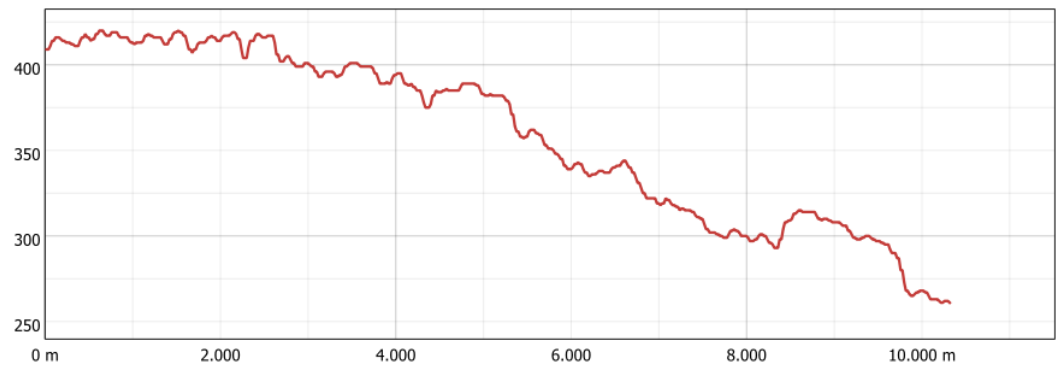
a. Link 1



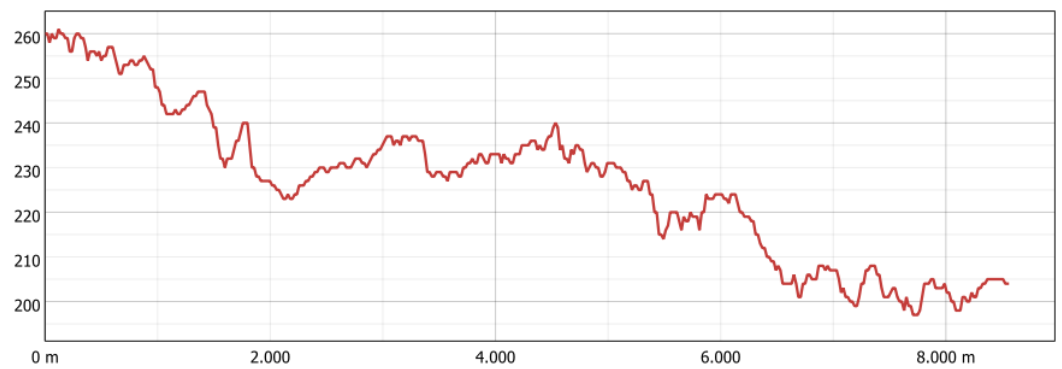
b. Link 2



c. Link 3



d. Link 4



BAB IV

PERENCANAAN LINK

4.1 Perhitungan Tinggi Antena

a. Perhitungan Tinggi Antena TX dan RX pada Link 1

No.	Obstacle	D1(km)	D2 (km)	Altitude	long	lat	Ec	F1	t_bangunan	t_total	t_abs	t_LOS
1	TX	0	9,93	510			0	0	0	0	510	534,7
2	A	0,154	9,776	512			0,131198606	2,130161032	15	17,26135964	529,2613596	534,8348
3	B	0,517	9,413	515			0,424097691	3,829841314	15	19,253939	534,253939	535,1525
4	C	0,759	9,171	511			0,606604706	4,580371604	15	20,18697631	531,1869763	535,3644
5	D	0,96	8,97	511			0,750431373	5,094520533	15	20,84495191	531,8449519	535,5403
6	E	1,081	8,849	511			0,833618214	5,369470039	15	21,20308825	532,2030883	535,6462
7	F	1,4	8,53	508			1,040697168	5,999430302	15	22,04012747	530,0401275	535,9254
8	G	1,578	8,352	508			1,148536471	6,302606908	15	22,45114338	530,4511434	536,0812
9	H	1,82	8,11	509			1,286291939	6,669873542	15	22,95616548	531,9561655	536,293
10	I	1,874	8,056	506			1,315637821	6,745528801	15	23,06116662	529,0611666	536,3403
11	J	2,102	7,828	495			1,433939521	7,042279265	15	23,47621879	518,4762188	536,5399
12	K	2,25	7,68	497			1,505882353	7,216778034	15	23,72266039	520,7226604	536,6694
13	L	2,452	7,478	499			1,597913377	7,434032274	15	24,03194565	523,0319457	536,8462
14	M	2,707	7,223	498			1,703935599	7,676697263	15	24,38063286	522,3806329	537,0694
15	N	2,774	7,156	495			1,729912331	7,734992077	15	24,46490441	519,4649044	537,1281
16	O	2,859	7,071	490			1,761741961	7,805827959	15	24,56756992	514,5675699	537,2025
17	P	3,205	6,725	491			1,878311547	8,059936869	15	24,93824842	515,9382484	537,5053
18	Q	3,89	6,04	486			2,047546841	8,415205944	15	25,46275278	511,4627528	538,1049
19	R	4,105	5,825	487			2,083801743	8,48938099	15	25,57318273	512,5731827	538,2931
20	S	4,643	5,287	480			2,139219259	8,601525396	15	25,74074465	505,7407447	538,764
21	T	5,032	4,898	480			2,147863704	8,618886974	15	25,76675068	505,7667507	539,1045
22	U	5,2	4,73	484			2,143442266	8,610011293	15	25,75345356	509,7534536	539,2516
23	V	5,4	4,53	483			2,131764706	8,586525417	15	25,71829012	508,7182901	539,4266
24	W	5,866	4,064	475			2,077509717	8,476554484	15	25,5540642	500,5540642	539,8345
25	X	6,228	3,702	482			2,009242353	8,336120581	15	25,34536293	507,3453629	540,1514
26	Y	6,887	3,043	487			1,82633037	7,947627367	15	24,77395774	511,7739577	540,7282
27	Z	7,223	2,707	491			1,703935599	7,676697263	15	24,38063286	515,3806329	541,0223
28	AA	7,559	2,371	498			1,561863965	7,349696888	15	23,91156085	521,9115609	541,3164
29	AB	7,814	2,116	504			1,44090841	7,059371122	15	23,50027953	527,5002795	541,5396
30	AC	8,07	1,86	506			1,308078431	6,726121659	15	23,03420009	529,0342001	541,7637
31	AD	8,5	1,43	517			1,059259259	6,052697375	15	22,11195663	539,1119566	542,1401
32	AE	8,755	1,175	520			0,896481481	5,568246944	15	21,46472843	541,4647284	542,3633
33	Link1	9,93	0	526			0	0	0	0	526	543,3917

Keterangan:

- D1 = Jarak TX ke Obstacle
- D2 = Jarak RX ke Obstacle
- Altitude = Tinggi tanah dari permukaan air laut
- EC (Earth Curvature) = Lengkungan Bumi

$$\text{Rumus EC : } h = \frac{d1d2}{12,75K}$$

Dengan:

h = perubahan tinggi vertical (m)

d1, d2 = jarak dari Tx ke obstacle dan dari obstacle ke Rx (km)

K = Konstanta refraksi (0,9)

- F1 = Fresnel Zone

$$\text{Rumus F1 : } F1 = \sqrt{\frac{d1d2}{(d1+d2)fGHz}} \text{ (meter, km)}$$

Disini saya menggunakan frekuensi 10 GHz

- t_bangunan = tinggi bangunan diatas obstacle
- t_total = penjumlahan EC, F1 dan t_bangunan
- t_abs = penjumlahan altitude dan t_total
- t_los = tinggi antena biar terjadi LOS

$$\text{Rumus : } y = mx + c$$

$$m = \frac{tabs(a) - tabs(b)}{X(a) - X(b)}$$

$$c = tabs(a) \mp m.X(a)$$

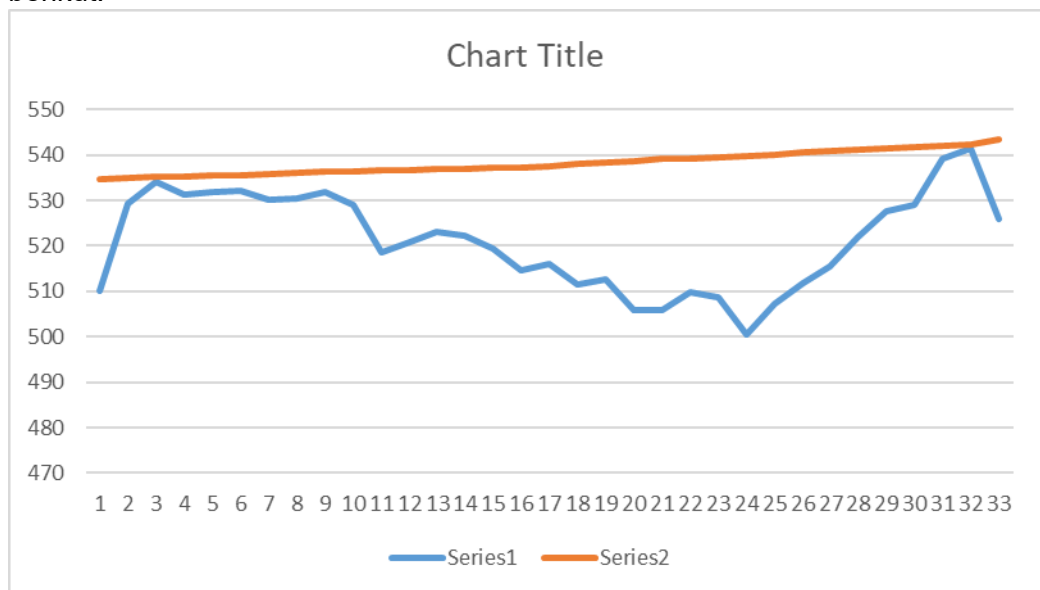
m=	0,875308257
c	534,7064734

Dari rumus diatas didapatkan nilai m dan c seperi diatas.

Setelah itu hitung tinggi antenna dengan mengurangkan tinggi LOS dan tinggi absolut TX dan RX sehingga didapatkan nilai seperti berikut:

Tinggi Antena TX (m) :	24,7
Tinggi Antena RX (m) :	25,64165904

Dan diperoleh grafik tinggi LOS dari tinggi absolut dan tinggi LOS seperti berikut:



b. Perhitungan Tinggi Antena TX dan RX pada Link 2

No.	Obstacle	D1(km)	D2 (km)	Altitude	long	lat	Ec	F1	t_bangunan	t_total	t_abs	t_LOS
1	Link1	0	9,357	526			0	0	0	0	526	588,1299
2	A	0,218	9,139	528			0,173621089	2,524383738	15	17,69800483	545,6980048	586,6725
3	B	0,566	8,791	534			0,433612723	3,989377593	15	19,42299032	553,4229903	584,346
4	C	0,759	8,598	537			0,568704314	4,568750026	15	20,13745434	557,1374543	583,0558
5	D	1,464	7,893	543			1,007002353	6,079521213	15	22,08652357	565,0865236	578,3427
6	E	1,588	7,769	545			1,075134815	6,281821595	15	22,35695641	567,3569564	577,5137
7	F	2,819	6,538	543			1,606154423	7,677994284	15	24,28414871	567,2841487	569,2842
8	G	3,206	6,151	542			1,718527756	7,942046233	15	24,66057399	566,660574	566,697
9	H	3,634	5,723	538			1,812408017	8,156092129	15	24,96850015	562,9685001	563,8357
10	I	4,104	5,253	528			1,87872	8,3039584	15	25,1826784	553,1826784	560,6936
11	J	4,491	4,866	518			1,904418824	8,360560005	15	25,26497883	543,2649788	558,1064
12	K	5,155	4,202	513			1,887695861	8,323771453	15	25,21146731	538,2114673	553,6674
13	L	5,404	3,953	512			1,861613246	8,266065946	15	25,12767919	537,1276792	552,0028
14	M	5,749	3,608	490			1,807615861	8,145302301	15	24,95291816	514,9529182	549,6963
15	N	5,929	3,428	483			1,771208017	8,06285631	15	24,83406433	507,8340643	548,493
16	O	6,095	3,262	494			1,73262658	7,974558012	15	24,70718459	518,7071846	547,3832
17	P	6,385	2,972	519			1,653701089	7,790810515	15	24,4445116	543,4445116	545,4445
18	Q	6,606	2,751	455			1,583712941	7,624166433	15	24,20787937	479,2078794	543,9671
19	R	6,952	2,405	452			1,457042266	7,312909695	15	23,76995196	475,769952	541,654
20	S	7,007	2,35	447			1,434984749	7,257345154	15	23,6923299	470,6923299	541,2863
21	T	7,159	2,198	444			1,371283834	7,094434994	15	23,46571883	467,4657188	540,2701
22	U	7,45	1,907	437			1,238095861	6,741107786	15	22,97920365	459,9792036	538,3247
23	V	7,726	1,631	435			1,098135599	6,348660754	15	22,44679635	457,4467964	536,4796
24	W	8,058	1,299	428			0,912186667	5,786234034	15	21,6984207	449,6984207	534,2601
25	X	8,334	1,023	421			0,742978824	5,222065962	15	20,96504479	441,9650448	532,4149
26	Y	8,777	0,58	413			0,443630501	4,035197858	15	19,47882836	432,4788284	529,4534
27	Z	9,108	0,249	411			0,197637647	2,693326306	15	17,89096395	428,890964	527,2406
28	Link2	9,357	0	409			0	0	0	0	409	525,5759

Keterangan:

- D1 = Jarak TX ke Obstacle
- D2 = Jarak RX ke Obstacle
- Altitude = Tinggi tanah dari permukaan air laut
- EC (Earth Curvature) = Lengkungan Bumi

$$\text{Rumus EC : } h = \frac{d1d2}{12,75K}$$

Dengan:

h = perubahan tinggi vertical (m)

d1, d2 = jarak dari Tx ke obstacle dan dari obstacle ke Rx (km)

K = Konstanta refraksi (0,9)

- F1 = Fresnel Zone

$$\text{Rumus F1 : } F1 = \sqrt{\frac{d1d2}{(d1+d2)fGHz}} \text{ (meter, km)}$$

Disini saya menggunakan frekuensi 10 GHz

- t_bangunan = tinggi bangunan diatas obstacle
- t_total = penjumlahan EC, F1 dan t_bangunan
- t_abs = penjumlahan altitude dan t_total
- t_los = tinggi antena biar terjadi LOS

$$\text{Rumus : } y = mx + c$$

$$m = \frac{tabs(a) - tabs(b)}{X(a) - X(b)}$$

$$c = tabs(a) \mp m \cdot X(a)$$

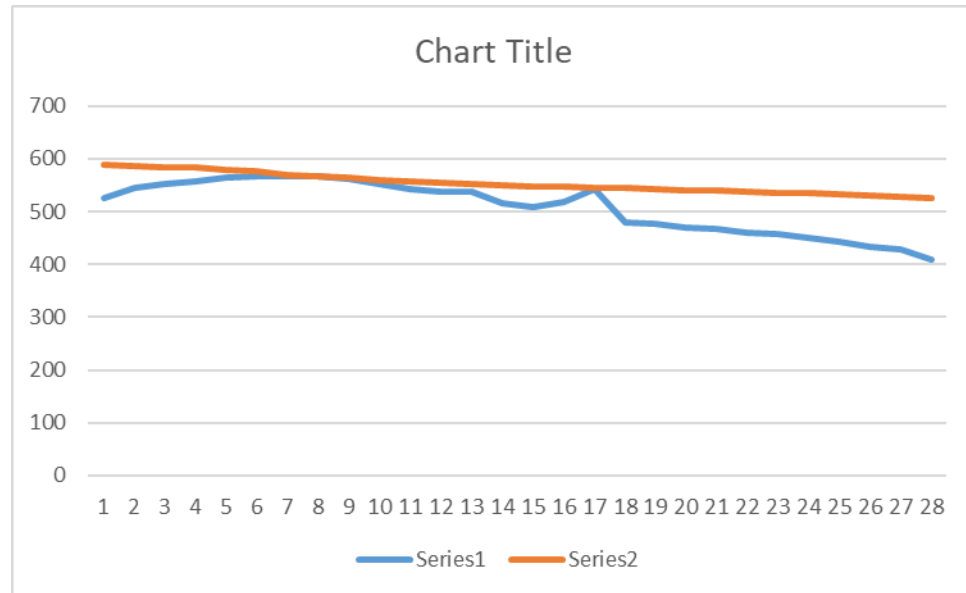
m=	-6,68526
c=	586,129897

Dari rumus diatas didapatkan nilai m dan c seperti diatas.

Setelah itu hitung tinggi antena dengan mengurangi tinggi LOS dan tinggi absolut TX dan RX sehingga didapatkan nilai seperti berikut:

Tinggi Antena TX (m) :	62,1299
Tinggi Antena RX (m) :	72,80440483

Dan diperoleh grafik tinggi LOS dari tinggi absolut dan tinggi LOS seperti berikut:



c. Perhitungan Tinggi Antena TX dan RX pada Link 3

No.	Obstacle	D1(km)	D2 (km)	Altitude	Lat	Long	Ec	F1	t_bangunan	t_total	t_abs	t_LOS
1	Link2	0	10,3	409			0	0	0	0	409	465,963
2	A	0,14	10,16	416			0,123956427	2,033004606	10	12,15696103	428,156961	464,3592
3	B	0,458	9,842	418			0,392822309	3,619111056	10	14,01193337	432,0119334	460,7164
4	C	0,652	9,648	420			0,548191373	4,275332892	10	14,82352426	434,8235243	458,494
5	D	1,522	8,778	420			1,164280261	6,23063923	10	17,39491949	437,3949195	448,5277
6	E	2,157	8,143	419			1,530671111	7,144054857	10	18,67472597	437,674726	441,2535
7	F	2,42	7,88	418			1,66183878	7,443861473	10	19,10570025	437,1057003	438,2407
8	G	2,585	7,715	417			1,737976035	7,612472376	10	19,35044841	436,3504484	436,3505
9	H	3,552	6,748	401			2,08879268	8,345483567	10	20,43427625	421,4342762	425,2731
10	I	3,718	6,582	399			2,132625359	8,432592668	10	20,56521803	419,565218	423,3715
11	J	4,05	6,25	395			2,205882353	8,576202186	10	20,78208454	415,7820845	419,5682
12	K	4,879	5,421	389			2,304928889	8,766628509	10	21,0715574	410,0715574	410,0716
13	L	5,21	5,09	382			2,311015251	8,778195394	10	21,08921064	403,0892106	406,2798
14	M	6,619	3,681	344			2,123271373	8,414079092	10	20,53735046	364,5373505	390,139
15	N	7,075	3,225	322			1,988398693	8,142458849	10	20,13085754	342,1308575	384,9153
16	O	8,608	1,692	315			1,269258039	6,50547181	10	17,77472985	332,7747298	367,3541
17	P	8,774	1,526	314			1,166808192	6,237399665	10	17,40420786	331,4042079	365,4524
18	Q	9,119	1,181	306			0,938521917	5,594046183	10	16,5325681	322,5325681	361,5003
19	R	9,382	0,918	300			0,75056	5,002608834	10	15,75316883	315,7531688	358,4875
20	S	9,686	0,614	290			0,518274858	4,157037179	10	14,67531204	304,675312	355,005
21	T	10,045	0,255	267			0,223222222	2,728177052	10	12,95139927	279,9513993	350,8925
22	Link3	10,3	0	262			0	0	0	0	262	347,9714

Keterangan:

- D1 = Jarak TX ke Obstacle
- D2 = Jarak RX ke Obstacle
- Altitude = Tinggi tanah dari permukaan air laut
- EC (Earth Curvature) = Lengkungan Bumi

$$\text{Rumus EC : } h = \frac{d1d2}{12,75K}$$

Dengan:

h = perubahan tinggi vertical (m)

d1, d2 = jarak dari Tx ke obstacle dan dari obstacle ke Rx (km)

K = Konstanta refraksi (0,9)

- F1 = Fresnel Zone

$$\text{Rumus F1 : } F1 = \sqrt{\frac{d1d2}{(d1+d2)f\text{GHz}}}(\text{meter, km})$$

Disini saya menggunakan frekuensi 10 GHz

- t_bangunan = tinggi bangunan diatas obstacle
- t_total = penjumlahan EC, F1 dan t_bangunan
- t_abs = penjumlahan altitude dan t_total
- t_los = tinggi antenna biar terjadi LOS

$$\text{Rumus : } y = mx + c$$

$$m = \frac{tabs(a)-tabs(b)}{X(a)-X(b)}$$

$$c = tabs(a) \mp m.X(a)$$

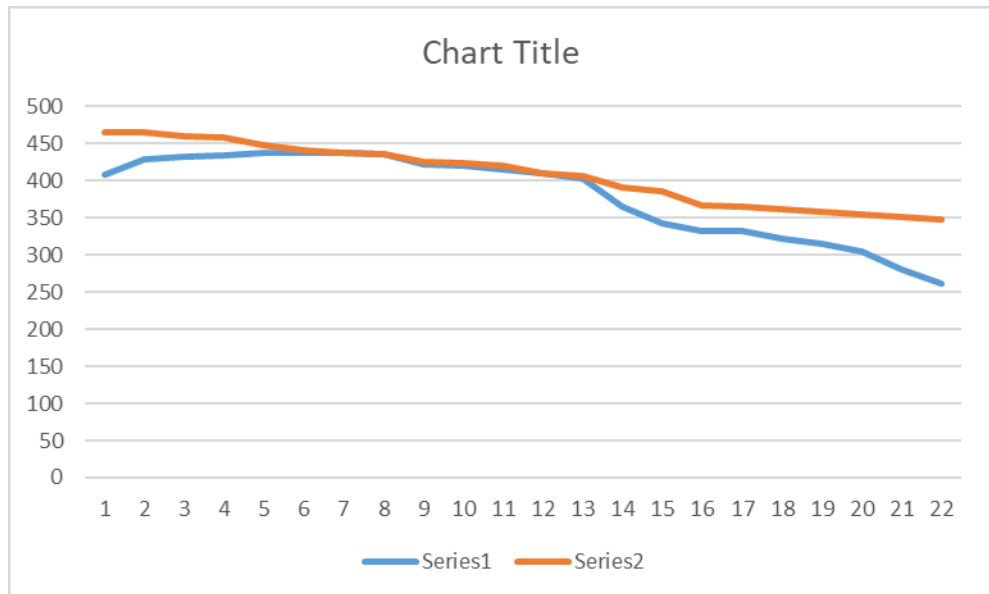
m=	-11,45548867
c=	465,9628866

Dari rumus diatas didapatkan nilai m dan c seperi diatas.

Setelah itu hitung tinggi antenna dengan mengurangkan tinggi LOS dan tinggi absolut TX dan RX sehingga didapatkan nilai seperti berikut:

Tinggi Antena TX (m) :	56,963
Tinggi Antena RX (m) :	85,97135

Dan diperoleh grafik tinggi LOS dari tinggi absolut dan tinggi LOS seperti berikut:



d. Perhitungan Tinggi Antena TX dan RX pada Link 4

No.	Obstacle	D1(km)	D2 (km)	Altitude	Lat	Long	Ec	F1	t_bangunan	t_total	t_abs	t_LOS
1	Link3	0	8,561	262			0	0	0	0	262	278,991
2	A	0,123	8,438	261			0,090447	1,90483	15	16,99528	277,9953	278,6003
3	B	0,286	8,275	260			0,206244	2,876411	15	18,08265	278,0827	278,0826
4	C	0,591	7,97	257			0,410481	4,057951	15	19,46843	276,4684	277,1138
5	D	0,875	7,686	255			0,586078	4,848842	15	20,43492	275,4349	276,2117
6	E	1,409	7,152	247			0,878185	5,935443	15	21,81363	268,8136	274,5156
7	F	1,791	6,77	240			1,056651	6,510674	15	22,56733	262,5673	273,3022
8	G	1,987	6,574	227			1,138348	6,75768	15	22,89603	249,896	272,6797
9	H	2,455	6,106	230			1,306338	7,239157	15	23,5455	253,5455	271,1932
10	I	2,793	5,768	232			1,403924	7,504676	15	23,9086	255,9086	270,1196
11	J	3,044	5,517	237			1,463507	7,662274	15	24,12578	261,1258	269,3223
12	K	3,295	5,266	237			1,512111	7,788467	15	24,30058	261,3006	268,5251
13	L	4,537	4,024	240			1,591014	7,989088	15	24,5801	264,5801	264,5801
14	M	5,344	3,217	227			1,498183	7,752515	15	24,2507	251,2507	262,0169
15	N	5,878	2,683	224			1,374351	7,425214	15	23,79956	247,7996	260,3207
16	O	6,129	2,432	224			1,298974	7,218724	15	23,5177	247,5177	259,5235
17	P	6,881	1,68	208			1,007414	6,357177	15	22,36459	230,3646	257,1349
18	Q	7,011	1,55	207			0,94702	6,163674	15	22,11069	229,1107	256,722
19	R	7,361	1,2	208			0,769778	5,557032	15	21,32681	229,3268	255,6103
20	S	7,884	0,677	205			0,465139	4,319679	15	19,78482	224,7848	253,9491
21	T	8,505	0,056	205			0,041506	1,290372	15	16,33188	221,3319	251,9766
22	RX	8,561	0	204			0	0	0	0	204	251,7987

Keterangan:

- D1 = Jarak TX ke Obstacle
- D2 = Jarak RX ke Obstacle
- Altitude = Tinggi tanah dari permukaan air laut
- EC (Earth Curvature) = Lengkungan Bumi

$$\text{Rumus EC : } h = \frac{d1d2}{12,75K}$$

Dengan:

h = perubahan tinggi vertical (m)

d1, d2 = jarak dari Tx ke obstacle dan dari obstacle ke Rx (km)

K = Konstanta refraksi (0,9)

- F1 = Fresnel Zone

$$\text{Rumus F1 : } F1 = \sqrt{\frac{d1d2}{(d1+d2)fGHz}} (\text{meter, km})$$

Disini saya menggunakan frekuensi 10 GHz

- t_bangunan = tinggi bangunan diatas obstacle
- t_total = penjumlahan EC, F1 dan t_bangunan
- t_abs = penjumlahan altitude dan t_total
- t_los = tinggi antena sehingga terjadi LOS

$$\text{Rumus : } y = mx + c$$

$$m = \frac{tabs(a)-tabs(b)}{X(a)-X(b)}$$

$$c = tabs(a) \mp m.X(a)$$

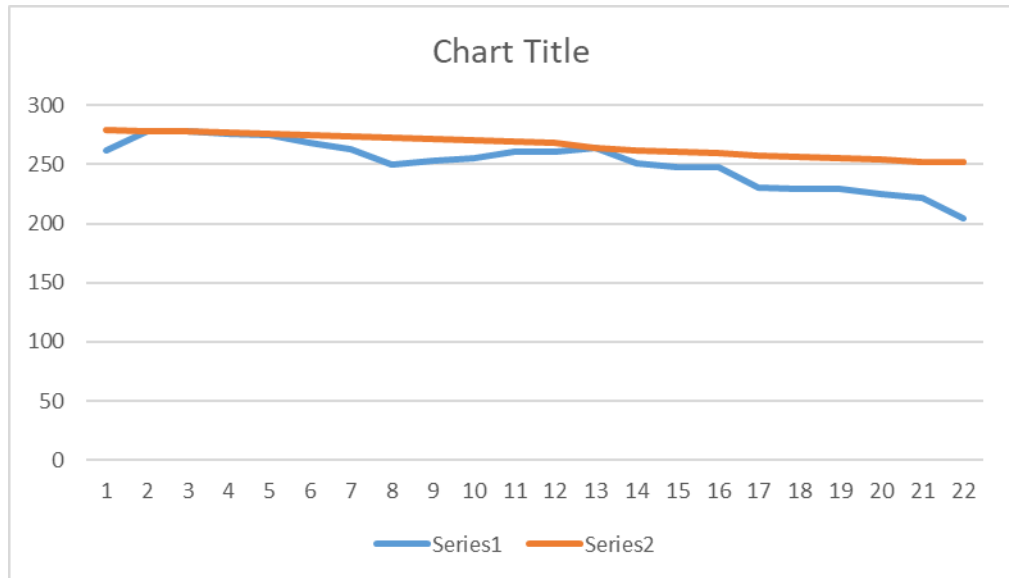
m=	-3,17632
c=	278,9911

Dari rumus diatas didapatkan nilai m dan c seperti diatas.

Setelah itu hitung tinggi antena dengan mengurangi tinggi LOS dan tinggi absolut TX dan RX sehingga didapatkan nilai seperti berikut:

Tinggi Antena TX (m) :	16,991
Tinggi Antena RX (m) :	47,7986957

Dan diperoleh grafik tinggi LOS dari tinggi absolut dan tinggi LOS seperti berikut:



4.2 Perhitungan Link Budget

a. Perhitungan Link Budget Link1

TX power 22 dBm

Antenna gain : 120 cm ... 40,1 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Frekuensi 10 GHz

Free Space Loss

$$\begin{aligned}
 FSL &= 32,44 + 20\log f + 20\log D \\
 &= 32,44 + 20\log 10 \cdot 10^3 + 20\log 9,93 \\
 &= 32,44 + 80 + 19,94 \\
 &= 132,38 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_R &= P_T + G_T + G_R - FSL \\
 &= 22 + 40,1 + 40,1 - 132,38 \\
 &= -30,18 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Fade Margin} &= |P_s| - |P_r| \\
 &= 79 - 30,18 \\
 &= 48,82 \text{ dB} > 48 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Link Budget Link2

TX power 22 dBm

Antenna gain : 90 cm ... 38,0 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Frekuensi 10 GHz

Free Space Loss

$$\begin{aligned} FSL &= 32,44 + 20\log f + 20\log D \\ &= 32,44 + 20\log 10 \cdot 10^3 + 20\log 9,357 \\ &= 32,44 + 80 + 19,423 \\ &= 131,863 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_R &= P_T + G_T + G_R - FSL \\ &= 22 + 38,0 + 38,0 - 131,863 \\ &= -29,663 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Fade Margin} &= |P_s| - |P_r| \\ &= 79 - 33,863 \\ &= 45,137 \text{ dB} > 45 \text{ dB} \end{aligned}$$

c. Perhitungan Link Budget Link3

TX power 23 dBm

Antenna gain : 120 cm ... 40,1 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Frekuensi 10 GHz

Free Space Loss

$$\begin{aligned} FSL &= 32,44 + 20\log f + 20\log D \\ &= 32,44 + 20\log 10 \cdot 10^3 + 20\log 10,3 \\ &= 32,44 + 80 + 20,257 \\ &= 132,697 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_R &= P_T + G_T + G_R - FSL \\ &= 23 + 40,1 + 40,1 - 132,697 \\ &= -29,497 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Fade Margin} &= |P_s| - |P_r| \\ &= 79 - 29,497 \\ &= 49,5 \text{ dB} > 49,3 \text{ dB} \end{aligned}$$

d. Perhitungan Link Budget Link4

TX power 10 dBm

Antenna gain : 90 cm ... 38,0 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Frekuensi 10 GHz

Free Space Loss

$$\begin{aligned} FSL &= 32,44 + 20\log f + 20\log D \\ &= 32,44 + 20\log 10 \cdot 10^3 + 20\log 8,561 \\ &= 32,44 + 80 + 18,65 \\ &= 131,09 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_R &= P_T + G_T + G_R - FSL \\ &= 10 + 38 + 38 - 131,09 \\ &= -33,09 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Fade Margin} &= |P_s| - |P_r| \\ &= 79 - 33,09 \\ &= 45,91 \text{ dB} > 41 \text{ dB} \end{aligned}$$

4.3 Perhitungan Loss Hujan dan Fadding

a. Perhitungan Loss Hujan dan Fadding Link1

- Rain Attenuation

For 99,99% availability in rain zone P the rain rate is $R_{0.01} = 145$

For : $f = 10 \text{ GHz}$

$$k_h = 0,01217$$

$$\alpha_h = 1,2571$$

$$k_v = 0,01129$$

$$\alpha_v = 1,2156$$

Horizontal Attenuation

$$\begin{aligned} \gamma_{R0.01} &= k_h R_{0.01}^{\alpha_h} \\ &= 0,01217 (145)^{1,2571} \\ &= 6,34 \text{ dB/km} \end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 6,34 \times 9,93 = 63 \text{ dB}$$

Vertical Attenuation

$$\begin{aligned} \gamma_{R0.01} &= k_v R_{0.01}^{\alpha_v} \\ &= 0,01129 (145)^{1,2156} \\ &= 4,786 \text{ dB/km} \end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 4,786 \times 9,93 = 47,5 \text{ dB}$$

Minimum Fade value = 48 dB

- Fadding

Link 1 Distance = 9,93 km

Refraction gradient $dN1 = -380$

Altitude TX Link 1 = 510 m

Altitude RX Link 1 = 526 m

$$K = 10^{-4.6 - 0.0027 dN1}$$

$$= 10^{-4.6 - 0.0027(-380)}$$

$$= 0,000267$$

$$|\varepsilon_p| = \frac{|h_t - h_r|}{d} = \frac{|510 - 526|}{9,93} = \frac{16}{9,93} = 1,6 \text{ mrad}$$

$$\begin{aligned} P_0 &= K d^{3.1} (1 + |\varepsilon_p|)^{-1.29} f^{0.8} \times 10^{-0.00089 h_L} \% \\ &= 0,000267 (9,93)^{3.1} (1 + 1,6)^{-1.29} 10^{0.8} \times 10^{-0.00089(25,6)} \% \\ &= 0,574 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= 10 \log \frac{P_o}{P_w} \\ &= 10 \log \frac{0,574}{0,01} \\ &= 17,6 \text{ dB} \end{aligned}$$

b. Perhitungan Loss Hujan dan Fadding Link2

- Rain Attenuation

For 99,99% availability in rain zone P the rain rate is $R_{0.01} = 145$

For : $f = 10 \text{ GHz}$

$$k_h = 0,01217$$

$$\alpha_h = 1,2571$$

$$k_v = 0,01129$$

$$\alpha_v = 1,2156$$

Horizontal Attenuation

$$\begin{aligned} \gamma_{R0.01} &= k_h R_{0.01}^{\alpha_h} \\ &= 0,01217 (145)^{1,2571} \\ &= 6,34 \text{ dB/km} \end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 6,34 \times 9,357 = 593,234 \text{ dB}$$

Vertical Attenuation

$$\begin{aligned}\gamma_{R0.01} &= k_v R_{0.01}^{\alpha_v} \\ &= 0,01129 (145)^{1,2156} \\ &= 4,786 \text{ dB/km}\end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 4,786 \times 9,357 = 44,8 \text{ dB}$$

Minimum Fade value = 45 dB

- Fadding

Link 2 Distance = 9,357 km

Refraction gradient dN1 = -380

Altitude TX Link 2 = 526 m

Altitude RX Link 2 = 409 m

$$K = 10^{-4.6 - 0.0027 dN1}$$

$$= 10^{-4.6 - 0.0027(-380)}$$

$$= 0,000267$$

$$|\varepsilon_p| = \frac{|h_t - h_r|}{d} = \frac{|526 - 409|}{9,357} = \frac{117}{9,357} = 12,5 \text{ mrad}$$

$$\begin{aligned}P_0 &= K d^{3.1} (1 + |\varepsilon_p|)^{-1.29} f^{0.8} \times 10^{-0.00089 h_L} \% \\ &= 0,000267 (9,357)^{3.1} (1 + 12,5)^{-1.29} 10^{0.8} \times 10^{-0.00089(72,8)} \% \\ &= 0,052\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A &= 10 \log \frac{P_o}{P_w} \\ &= 10 \log \frac{0,052}{0,01} \\ &= 7,16 \text{ dB}\end{aligned}$$

c. Perhitungan Loss Hujan dan Fadding Link3

- Rain Attenuation

For 99,99% availability in rain zone P the rain rate is $R_{0.01} = 145$

For : $f = 10 \text{ GHz}$

$$k_h = 0,01217$$

$$\alpha_h = 1,2571$$

$$k_v = 0,01129$$

$$\alpha_v = 1,2156$$

Horizontal Attenuation

$$\begin{aligned}\gamma_{R0.01} &= k_h R_{0.01}^{\alpha_h} \\ &= 0,01217 (145)^{1,2571} \\ &= 6,34 \text{ dB/km}\end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 6,34 \times 10,3 = 65,3 \text{ dB}$$

Vertical Attenuation

$$\begin{aligned}\gamma_{R0.01} &= k_v R_{0.01}^{\alpha_v} \\ &= 0,01129 (145)^{1,2156} \\ &= 4,786 \text{ dB/km}\end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 4,786 \times 10,3 = 49,3 \text{ dB}$$

Minimum Fade value = 49,3 dB

- Fadding

Link 3 Distance = 10,3 km

Refraction gradient dN1 = -380

Altitude TX Link 3 = 409 m

Altitude RX Link 3 = 262 m

$$K = 10^{-4.6 - 0.0027 dN1}$$

$$= 10^{-4.6 - 0.0027(-380)}$$

$$= 0,000267$$

$$|\varepsilon_p| = \frac{|h_t - h_r|}{d} = \frac{|409 - 262|}{10,3} = \frac{147}{10,3} = 14,3 \text{ mrad}$$

$$\begin{aligned}P_0 &= K d^{3.1} (1 + |\varepsilon_p|)^{-1.29} f^{0.8} \times 10^{-0.00089 h_L} \quad \% \\ &= 0,000267 (10,3)^{3.1} (1 + 14,3)^{-1.29} 10^{0.8} \times 10^{-0.00089(86)} \quad \% \\ &= 0,058\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A &= 10 \log \frac{P_o}{P_w} \\ &= 10 \log \frac{0,058}{0,01}\end{aligned}$$

$$= 7,6 \text{ dB}$$

d. Perhitungan Loss Hujan dan Fadding Link4

- Rain Attenuation

For 99,99% availability in rain zone P the rain rate is $R_{0.01} = 145$

For : $f = 10 \text{ GHz}$

$$k_h = 0,01217$$

$$\alpha_h = 1,2571$$

$$k_v = 0,01129$$

$$\alpha_v = 1,2156$$

Horizontal Attenuation

$$\begin{aligned}\gamma_{R0.01} &= k_h R_{0.01}^{\alpha_h} \\ &= 0,01217 (145)^{1,2571} \\ &= 6,34 \text{ dB/km}\end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 6,34 \times 8,561 = 54,3 \text{ dB}$$

Vertical Attenuation

$$\begin{aligned}\gamma_{R0.01} &= k_v R_{0.01}^{\alpha_v} \\ &= 0,01129 (145)^{1,2156} \\ &= 4,786 \text{ dB/km}\end{aligned}$$

$$A_{Rain} = 4,786 \times 8,561 = 41 \text{ dB}$$

Minimum Fade value = 41 dB

- Fadding

Link 4 Distance = 8,561 km

Refraction gradient $dN1 = -380$

Altitude TX Link 4 = 226 m

Altitude RX Link 4 = 204 m

$$K = 10^{-4.6 - 0.0027 dN1}$$

$$= 10^{-4.6 - 0.0027(-380)}$$

$$= 0,000267$$

$$|\varepsilon_p| = \frac{|h_t - h_r|}{d} = \frac{|226 - 204|}{8,561} = \frac{22}{8,561} = 2,57 \text{ mrad}$$

$$P_0 = K d^{3.1} (1 + |\varepsilon_p|)^{-1.29} f^{0.8} \times 10^{-0.00089 h_L} \quad \%$$

$$= 0,000267(8,561)^{3,1}(1 + 2,57)^{-1,29} 10^{0,8} \times 10^{-0,00089(47,8)} \quad \%$$

$$= 0,23$$

$$A = 10 \log \frac{P_o}{P_w}$$

$$= 10 \log \frac{0,23}{0,01}$$

$$= 13,6 \text{ dB}$$

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Tinggi Antena yang digunakan

Pada perencanaan multi link ini diperoleh kesimpulan menggunakan tinggi antena :

Link 1 :

Antena TX = 25 m

Antena RX = 26 m

Link 2 :

Antena TX = 62 m

Antena RX = 73 m

Link 3 :

Antena TX = 57 m

Antena RX = 86 m

Link 4 :

Antena TX = 15 m

Antena RX = 48 m

5.2 Kesimpulan Power TX yang digunakan

Pada perencanaan multilink ini diperoleh kesimpulan menggunakan

Power TX :

Link1 :

Power TX = 22 dBm

Antenna gain = 120 cm ... 40,1 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Link2:

Power TX = 22 dBm

Antenna gain = 90 cm ... 38,0 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Link3 :

Power TX = 23 dBm

Antenna gain = 120 cm ... 40,1 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

Link4 :

Power TX = 10 dBm

Antenna gain = 90 cm ... 38,0 dBi

RX Sensitivity = -79 dBm

5.3 Kesimpulan Antena yang digunakan

Pada semua Link menggunakan polarisasi antena vertical.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasyim,Ahmad. (2016). *Perencanaan dan analisis kehandalan sistem komunikasi radio microwave tampak pandang pada pita frekuensi 12750-13250 MHz*.
- [2] Suhery, Lilik. (2018). *Rancang Bangun Infrastruktur Wireless dengan Pendekatan Metode Line of Sight*.
<http://joernal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOERNAL>. Vol.1, No. 2
- [3] Hasyim, Ahmad. (2016). *Perencanaan dan analisis kehandalan sistem komunikasi radio microwave tampak pandang pada pita frekuensi 12750-13250 MHz*. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 14 No.2 (2016): 147-160.